

TD 3 – Systèmes d'équations linéaires

Objectifs. Traduire une situation en système, résoudre des systèmes à deux ou trois inconnues par substitution, combinaison ou pivot de Gauss, puis contrôler et interpréter la solution. L'accent est mis sur la méthode plutôt que sur la théorie abstraite.

Exercice 1 – Choisir une méthode

Résoudre les systèmes suivants. Pour chacun, indiquer la méthode qui vous semble la plus rapide et vérifier la solution.

$$\text{a) } \begin{cases} x + y = 17, \\ 2x - y = 4, \end{cases} \quad \text{b) } \begin{cases} 3x + 2y = 7, \\ 5x - 2y = 9, \end{cases} \quad \text{c) } \begin{cases} 0,4x + 0,2y = 14, \\ x + y = 50. \end{cases}$$

Donner ensuite une interprétation possible du système c) en définissant clairement x et y .

Exercice 2 – Une enquête par questionnaire

Une enquête a recueilli 500 réponses, en ligne ou en face-à-face. Le nombre de réponses en ligne dépasse de 100 celui des réponses en face-à-face. Parmi les réponses en ligne, 60 % proviennent de personnes de moins de 30 ans ; parmi les réponses en face-à-face, cette proportion est de 35 %.

1. En notant x le nombre de réponses en ligne et y le nombre de réponses en face-à-face, écrire puis résoudre un système donnant x et y .
2. Calculer le nombre total de personnes de moins de 30 ans dans l'échantillon.
3. On ne connaît que les trois nombres suivants : 500 réponses, 250 personnes de moins de 30 ans et les proportions 60 % et 35 %. Écrire le nouveau système permettant de retrouver x et y , puis le résoudre.
4. Les deux méthodes de collecte ont-elles la même composition par âge ? Expliquer en deux phrases pourquoi cela peut affecter l'interprétation des résultats de l'enquête.

Exercice 3 – Le pivot de Gauss pas à pas

On considère

$$\begin{cases} x + y + z = 6, \\ 2x - y + z = 3, \\ x + 2y - z = 2. \end{cases}$$

1. Écrire la matrice augmentée du système.
2. Effectuer successivement les opérations $L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1$ et $L_3 \leftarrow L_3 - L_1$.
3. Choisir une opération qui élimine y de la troisième ligne. On peut multiplier une ligne par un nombre non nul avant de l'ajouter à une autre.
4. Remonter le système triangulaire obtenu pour déterminer z , puis y , puis x .
5. Vérifier la solution dans les trois équations initiales.

Exercice 4 – Répartir un budget public

Une collectivité répartit 1,2 million d'euros entre trois programmes : prévention (x), accompagnement (y) et formation (z), les montants étant exprimés en centaines de milliers d'euros. Elle impose :

$$x + y + z = 12,$$

et estime qu'une unité budgétaire permet d'accompagner respectivement 40, 60 et 100 personnes. L'objectif total est de 840 personnes. Enfin, le budget de formation doit être le double de celui de prévention.

1. Traduire les deux dernières informations par des équations et écrire le système complet.
2. Résoudre le système par la méthode de votre choix.
3. Traduire la solution en euros et contrôler l'objectif de 840 personnes.
4. Si l'objectif est porté à 900 personnes sans changer le budget total ni la règle $z = 2x$, résoudre le nouveau système. Comment évolue la répartition ?
5. Donner deux raisons pour lesquelles le nombre de personnes accompagnées ne suffit pas, à lui seul, à choisir une politique publique.

Exercice 5 – Tableau d'entrée-sortie simplifié

Une économie comprend deux secteurs : agriculture (A) et industrie (I). Pour livrer une unité d'agriculture, il faut 0,2 unité d'agriculture et 0,1 unité d'industrie. Pour livrer une unité d'industrie, il faut 0,3 unité d'agriculture et 0,2 unité d'industrie. La demande finale est de 70 unités agricoles et 80 unités industrielles.

On note x_A et x_I les productions totales. L'équilibre entre production totale, consommations intermédiaires et demande finale s'écrit

$$\begin{cases} x_A = 0,2x_A + 0,3x_I + 70, \\ x_I = 0,1x_A + 0,2x_I + 80. \end{cases}$$

1. Expliquer le terme $0,3x_I$ dans la première équation.
2. Réécrire le système sous la forme usuelle $ax_A + bx_I = c$.
3. Résoudre le système et arrondir les productions au dixième.
4. Vérifier, pour chaque secteur, que production totale = consommations intermédiaires + demande finale.
5. La demande finale agricole augmente de 10 unités. Sans calcul complet, expliquer pourquoi les deux productions totales devraient augmenter. Résoudre ensuite le nouveau système et comparer.

Exercice 6 – Nombre de solutions et information disponible

Pour chaque situation, dire si les informations semblent déterminer une solution unique, aucune solution ou plusieurs solutions. Justifier par un calcul élémentaire ou une interprétation géométrique.

$$\text{a) } \begin{cases} x + 2y = 6, \\ 2x + 4y = 12, \end{cases} \quad \text{b) } \begin{cases} x + 2y = 6, \\ 2x + 4y = 15, \end{cases} \quad \text{c) } \begin{cases} x + 2y = 6, \\ 2x - y = 1. \end{cases}$$

Dans une étude statistique, que peut signifier le fait d'avoir plusieurs solutions possibles ? Proposer une information supplémentaire qui permettrait de distinguer une solution.

Pour aller plus loin (facultatif). Résoudre par pivot de Gauss le système à paramètre $\{x + y = 4, 2x + 2y = a\}$ selon les valeurs de a , puis relier chaque cas à la position de deux droites.